

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS
LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 01
 Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Questões Teóricas

1.1. Determine a energia para os sinais apresentados na Figura 1.1.

1.2. Demonstre as seguintes propriedades relacionadas à energia. Em cada uma das propriedades, considere um sinal de energia $x_1(t)$ com energia $E[x_1(t)]$ e um sinal de energia $x_2(t)$ com energia $E[x_2(t)]$, e considere T uma constante real, não nula e finita.

- Prove que $E[Tx_1(t)] = T^2 E[x_1(t)]$, ou seja, o escalamento da amplitude de um sinal por um fator T , escalona a energia por um fator T^2 .
- Prove que $E[x_1(t - T)] = E[x_1(t)]$, ou seja, o deslocamento de um sinal não afeta a sua energia.
- Se $x_1(t)$ e $x_2(t)$ não se sobrepõem, então $E[x_1(t) + x_2(t)] = E[x_1(t)] + E[x_2(t)]$, ou seja, a energia da soma de dois sinais que não se sobrepõem é a soma das duas energias individuais.
- Prove que $E[x_1(Tt)] = \frac{1}{|T|} E[x_1(t)]$, ou seja, o escalamento temporal de um sinal por T , escalona, reciprocamente, a energia do sinal por $\frac{1}{|T|}$.

1.3. Determine se os sinais a seguir são periódicos. Se o sinal for periódico, determine o seu período fundamental.

- $x(t) = 3 \cos(4t + \frac{\pi}{3})$
- $x(t) = e^{j(\pi t - 1)}$
- $x(t) = [\cos(2t - \frac{\pi}{3})]^2$
- $x(t) = 3 \cos(4t + \frac{\pi}{3}) u(t)$

$$(e) \ x[n] = \sin\left(\frac{6\pi}{7}n + 1\right)$$

$$(f) \ x[n] = \sin\left(\frac{n}{8} - \pi\right)$$

$$(g) \ x[n] = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right) - 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$(h) \ x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

1.4. Determine se cada uma das seguintes afirmativas é verdadeira ou falsa. Se a afirmativa for falsa, demonstre por prova analítica ou exemplo.

- Todo sinal contínuo no tempo é um sinal analógico.
- Todo sinal discreto no tempo é um sinal digital.
- Se um sinal não for um sinal de energia, então ele deve ser um sinal de potência e vice-versa.
- Um sinal de energia deve ter duração finita.
- Um sinal de potência não pode ser causal.
- Um sinal periódico pode ser anti-causal.
- Todo sinal periódico limitado é um sinal de potência.
- Todo sinal de potência limitado é um sinal periódico.

1.5. Determine a potência dos sinais periódicos apresentados na Figura 1.2.

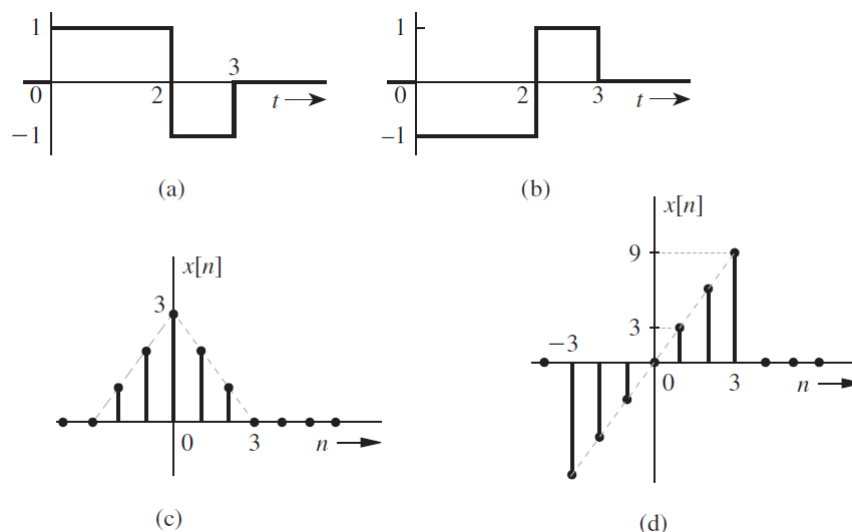


Figura 1.1 - Sinais para a Questão 1.1.

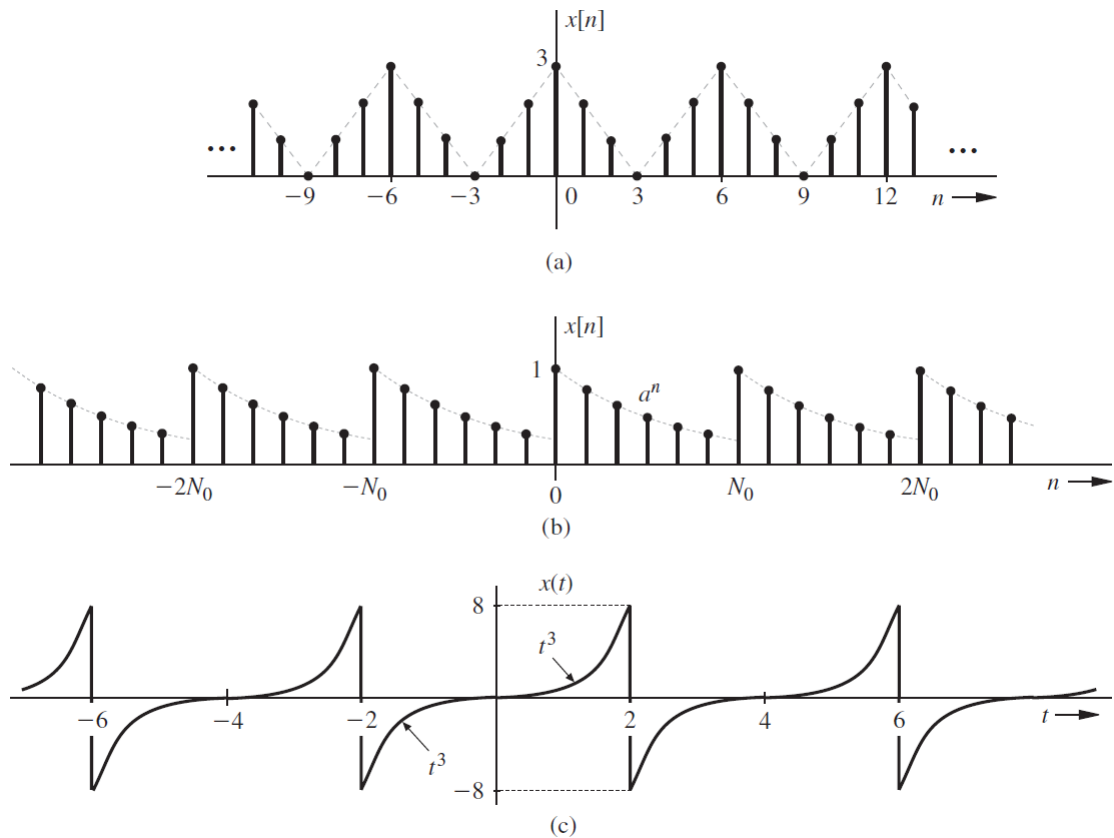


Figura 1.2 - Sinais para a Questão 1.5.

1.6. Para o sinal $x(t)$ apresentado na Figura 1.3, trace os seguintes sinais:

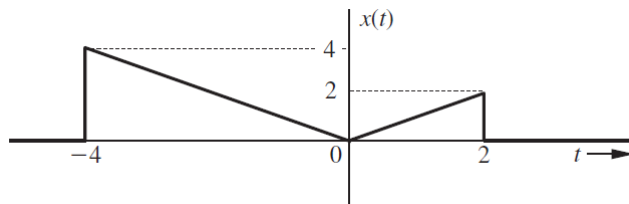


Figura 1.3 - Sinal para a Questão 1.6.

- (a) $x(t - 4)$
- (b) $x(t/1, 5)$
- (c) $x(1, 5t)$
- (d) $x(-t)$
- (e) $x(2t - 4)$
- (f) $x(2 - t)$

1.7. Para o sinal mostrado na 1.4 Figura, trace os seguintes sinais:

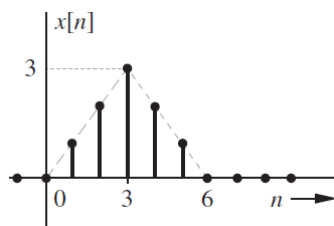


Figura 1.4 - Sinal para a Questão 1.7.

- (a) $x[-n]$
- (b) $x[n + 6]$

- (c) $x[n - 6]$
- (d) $x[3n]$
- (e) $x[n/3]$
- (f) $x[3 - n]$

1.8. O sinal mostrado na Figura 1.5 é definido por:

$$x(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t < 1 \\ 0,5 + 0,5 \cos(2\pi t) & 1 \leq t < 2 \\ 3 - t & 2 \leq t < 3 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

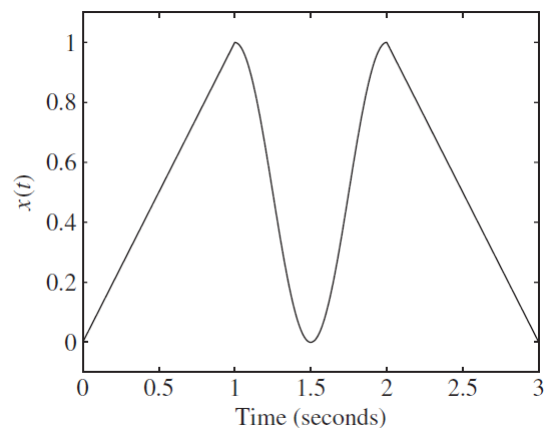


Figura 1.5 - Sinal para a Questão 1.8.

A energia de $x(t)$ é $E \approx 1,0417$

- (a) Qual é a energia de $y_1(t) = \frac{1}{3}x(2t)$?
- (b) Um sinal periódico $y_2(t)$ é definido por:

$$y_2(t) = \begin{cases} x(t) & 0 \leq t < 4 \\ y_2(t + 4) & \forall t \end{cases}$$

Qual é a potência de $y_2(t)$?

(c) Qual é a potência de $y_3(t) = \frac{1}{3}y_2(2t)$

1.9. Rascunhe os seguintes sinais:

(a) $u(t-5) - u(t-7)$

(b) $u(t-5) + u(t-7)$

(c) $t^2[u(t-1) - u(t-2)]$

(d) $u[n-2] - u[n-6]$

(e) $n(u[n] - u[n-7])$

(f) $(n-2)(u[n-2] - u[n-6])$

(g) $(-n+8)(u[n-6] - u[n-9])$

(f) $y[t] = x[-t]$

(g) $y[n] = x[n-2] - 2x[n-8]$

(h) $y[n] = nx[n]$

(i) $y[n] = \begin{cases} x[n] & n \geq 1 \\ 0 & n = 0 \\ x[n+1] & n \leq -1 \end{cases}$

(j) $y[n] = \begin{cases} x[n] & n \geq 1 \\ 0 & n = 0 \\ x[n] & n \leq -1 \end{cases}$

1.10. Para os sistemas descritos pelas seguintes equações, com entrada x e saída y , determine quais sistemas são (i) lineares, (ii) invariantes no tempo, (iii) causais, (iv) estáveis e (v) sem memória.

(a) $y(t) = x(t-2)$

(b) $y(t) = x(at)$

(c) $y(t) = \cos(3t)x(t)$

(d) $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$

(e) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

1.11. Um sistema linear de tempo contínuo S com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ possui os seguintes pares entrada-saída:

$$x(t) = e^{j2t} \longrightarrow y(t) = e^{j3t}$$

$$x(t) = e^{-j2t} \longrightarrow y(t) = e^{-j3t}$$

(a) Se $x_1(t) = \cos(2t)$, determine a saída correspondente $y_1(t)$ para o sistema S .

(b) Se $x_2(t) = \cos\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right)$, determine a saída correspondente $y_2(t)$ para o sistema S .

(c) O sistema S é invariante no tempo? Justifique sua resposta.

Questões de Implementação Computacional

M.1. Utilizando o MATLAB, plote os gráficos referentes aos seguintes sinais de tempo discreto:

(a) $x[n] = u[n] \quad -10 \leq n \leq 20$

(b) $x[n] = \delta[n] \quad -10 \leq n \leq 20$

(c) $x[n] = 0,5^n \quad -10 \leq n \leq 20$

(d) $x[n] = 1,2^n \quad -10 \leq n \leq 20$

(e) $x[n] = (-0,5)^n \quad -10 \leq n \leq 20$

(f) $x[n] = (-1,2)^n \quad -10 \leq n \leq 20$

(g) $x[n] = \cos(0,2\pi n) \quad -10 \leq n \leq 20$

(h) $x[n] = 0,5^n \cos(0,2\pi n) \quad -10 \leq n \leq 20$

(i) $x[n] = 1,2^n \cos(0,2\pi n) \quad -10 \leq n \leq 20$

M.2. Utilizando o MATLAB, plote os gráficos referentes aos seguintes sinais de tempo contínuo:

(a) $x(t) = u(t) \quad -10 \leq t \leq 20$

(b) $x(t) = e^{-2t} \quad -10 \leq t \leq 20$

(c) $x(t) = e^{1,2t} \quad -10 \leq t \leq 20$

(d) $x(t) = \cos(2\pi t) \quad -20 \leq t \leq 20$

(e) $x(t) = e^{-2t} \cos(2\pi n) \quad -20 \leq n \leq 20$

(f) $x(t) = e^{1,2t} \cos(2\pi n) \quad -20 \leq n \leq 20$

M.3. Considere os seguintes sinais de tempo contínuo, descritos pelas seguintes expressões matemáticas:

$$x_1(t) = \cos(2\pi t)[u(t) - u(t-2)]$$

$$x_1(t) = t[u(t) - u(t-4)]$$

Utilizando o MATLAB, plote os gráficos referentes aos seguintes sinais no intervalo de $-10 \leq t \leq 10$:

(a) $x_1(t)$

(b) $x_2(t)$

(c) $2x_1(t)$

(d) $x_1(t) + x_2(t)$

(e) $1,5x_1(t) - 1,2x_2(t)$

(f) $x_1(t/2)$

(g) $x_1(2t)$

(h) $x_1(t-3)$

M.4. (a) Utilizando o MATLAB, escreva uma função que seja capaz de calcular a energia de um sinal de tempo discreto utilizando a definição que aprendemos na disciplina, ou seja:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Teste sua função para o sinal $x[n] = 0.8^n(u[n] - u[n-11])$

(b) É conhecido da estatística que:

$$\sigma_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

em que σ^2 é a variância populacional, $\overline{x^2}$ é o valor quadrático médio e $\bar{x}^2$ é a média. Sabendo que a função `var()` retorna a variância populacional e `mean()` retorna a média populacional, escreva uma função que calcule a energia de um sinal de tempo discreto real utilizando essas duas funções no MATLAB. Teste sua função para o sinal $x[n] = 0.8^n(u[n] - u[n-11])$.